

# 개 선 요 구

1. 제 목 : 전기설비 점검 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ★★

3. 내 용

가. 업무개요

★★에서는 전기 설비를 공사·유지하기 위해 전기안전관리자를 운영하고 있으며, 전기안전관리자는 매년 계획을 수립하여 점검을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조(안전관리규정의 작성) 제1항에서는 전기설비의 점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정을 작성하도록 하고 있고, 제2항에서는 전기안전관리자는 점검의 종류에 따라 [표 1]의 측정 주기 및 시험 항목 예시를 참고하여 제1항의 안전관리규정을 매년 작성하고 점검 계획을 수립하여 점검을 실시하여야 한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 점검 종류별 측정 및 시험항목 예시

| 측정·시험항목             |                 | 주 기 |    |    |    |     |    |
|---------------------|-----------------|-----|----|----|----|-----|----|
|                     |                 | 월차  | 분기 | 반기 | 연차 | 공사중 | 감리 |
| 외관 점검 및 부하측정        |                 | ○   | ○  | ○  | ○  | ○   | ○  |
| 저압 전기설비 점검          |                 |     |    |    |    |     |    |
| - 절연저항 측정           |                 | -   | -  | △  | ○  | -   | -  |
| - 누설전류 측정           |                 | -   | △  | △  | -  | -   | -  |
| - 접지저항 측정           |                 | -   | -  | ○  | ○  | -   | -  |
| 고압 전기설비 점검          |                 |     |    |    |    |     |    |
| - 절연저항 측정           |                 | -   | -  | -  | ○  | -   | -  |
| - 접지저항 측정           |                 | -   | -  | -  | ○  | -   | -  |
| - 절연내력 측정           |                 | -   | -  | -  | ○  | -   | -  |
| 변압기 점검              |                 | -   | -  | -  | ○  | -   | -  |
| - 절연저항              |                 | -   | -  | -  | ○  | -   | -  |
| - 절연내력, 산가도 측정(절연유) |                 | -   | -  | -  | △  | -   | -  |
| 계전기 및 차단기 동작시험      |                 | -   | -  | -  | ○  | -   | -  |
| 예비                  | 절연 및 접지저항 측정    | -   | -  | ○  | ○  | -   | -  |
| 발전                  | 축전지 및 충전장치 점검   | -   | -  | ○  | ○  | -   | -  |
| 설비                  | 발전기 무부하 또는 부하시험 | -   | ○  | ○  | ○  | -   | -  |
| 적외선 열화상 측정          |                 | -   | ○  | ○  | ○  | -   | -  |
| 전원품질분석              |                 | -   | -  | -  | ○  | -   | -  |

※ ○ : 필수, △ : 필요 시

또한 「전기사업법 시행규칙」 제45조의3(전기설비 안전관리에 관한 기록의 작성 및 보존)에서는 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검의 내용 및 결과에 관한 사항, 전기설비에 대한 수리·개조·보수 등 안전조치에 관한 사항 등 관련 기록을 작성하여 4년간 보존하도록 규정하고 있습니다.

따라서 ★★ ■■■에서는 안전관리규정을 수립함에 있어 관련 고시에서 필수적으로 점검토록 하는 사항의 주기와 항목을 준수토록 해야 하며, 규정에 따른 전기설비에 관한 점검기록 및 결과, 전기설비에 대한 수리·개조·보수 등 안전조치에 관한 사항도 작성하여 4년간 보존하여야 합니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 안전분야 공공기관 합동 특정감사 시 ★★의 전기설비 점검관리 현황을 확인한 결과, 2019년 전기안전관리규정을 수립하면서 절연 및 접지저항 측정, 축전지 및 충전장치 점검 등 해당 고시에서 반기별 점검해야 하는 항목을 [표 2]와 같이 연간 점검항목으로 운영하는 등 미흡하게 운영하고 있습니다.

[표 2] 점검 종류별 측정 및 시험항목

| 측정·시험항목        |                 | 주 기 |      |     |    |
|----------------|-----------------|-----|------|-----|----|
|                |                 | 연차  | 정기점검 | 공사중 | 감리 |
| 외관 점검 및 부하측정   |                 | -   |      | ○   | ○  |
| 저압 전기설비 점검     |                 |     |      |     |    |
| - 절연저항 측정      |                 | ○   |      | -   | -  |
| - 누설전류 측정      |                 | -   |      | -   | -  |
| - 접지저항 측정      |                 | ○   |      | -   | -  |
| 고압 전기설비 점검     |                 |     |      |     |    |
| - 절연저항 측정      |                 |     | ○    | -   | -  |
| - 접지저항 측정      |                 |     | ○    | -   | -  |
| - 절연내력 측정      |                 |     | ○    | -   | -  |
| 변압기 점검         |                 |     | ○    | -   | -  |
| - 절연저항         |                 |     | ○    | -   | -  |
| 계전기 및 차단기 동작시험 |                 |     | ○    | -   | -  |
| 예비             | 절연 및 접지저항 측정    | ○   |      | -   | -  |
| 발전             | 축전지 및 충전장치 점검   | ○   |      | -   | -  |
| 설비             | 발전기 무부하 또는 부하시험 | ○   |      | -   | -  |

또한 월별 점검기록표를 작성하지 않고 있으며, 전기설비의 수리·개조·보수 시 교체 설비에 대한 도면 수정사항을 확인할 수 없는 등 걱정하지 못하게 운영하고 있는 사실이 있습니다.

#### 4. 관계기관 의견

★★ ■■■에서는 감사의견을 수용하면서 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ △△은

- 전기설비 안전관리규정을 해당 고시에 맞게 재수립 하는 등 걱정하게 운영할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (개선)